

### 1.1 如何细化 Al-Cu 合金铸件的晶粒？

细化晶粒的方式就是增加“形核率”，由此抑制“晶粒长大”

- a) 增加过冷度：通过提高冷却速度，增加“形核率”（沙型—金属铸型mold）
- b) 添加“细化剂”：向浇注的液体里添加如Ti, B的合金，在液态金属内形成非均质的“形核核心”，细化晶粒
- c) 动态结晶：机械震动、超声波、电磁搅拌，通过干涉的方式，打碎生长中的枝晶

### 1.2 细化晶粒有哪些优点？

- d) 性能上：屈服强度 和 硬度更高；改善“塑性”和“韧性”不易产生脆性断裂
- e) 缺陷形成上：热裂纹少、致密度高

### 1.3 2219 铝合金屈服强度提高计算

根据 Hall-Petch 公式： $\sigma_s = \sigma_0 + k \cdot d^{-1/2}$ （其中  $\sigma_s$  为屈服强度， $d$  为平均晶粒直径， $k$  为比例常数）。

若要计算晶粒尺寸由  $300\mu\text{m}$  细化为  $30\mu\text{m}$  时屈服强度的增加量 ( $\Delta\sigma_s$ ):

$$\Delta\sigma_s = k \cdot (d_{30}^{-1/2} - d_{300}^{-1/2})$$

- 将单位统一为米： $d_{30} = 30 \times 10^{-6}\text{m}$ ,  $d_{300} = 300 \times 10^{-6}\text{m}$ 。
- 代入公式： $\Delta\sigma_s = k \cdot [(30 \times 10^{-6})^{-1/2} - (300 \times 10^{-6})^{-1/2}]$
- 计算得： $\Delta\sigma_s = k \cdot (182.57 - 57.73) = k \cdot 124.84$

**结论：**在不考虑基体强度  $\sigma_0$  变化的情况下，仅由晶粒细化引起的强度贡献（界面强化部分）将变为原来的  $\sqrt{10} \approx 3.16$  倍。

### 2.1 缩孔与缩松的区别

- a) 缩孔 (shrinkage cavity)：大而集中的孔洞，是因为液态金属（逐层凝固，收缩）而得不到“补缩”（没有人填补了，自然就空了）
- b) 缩松 (shrinkage) 细小、分散的孔洞，常见于：体积凝固方式（aka宽凝固温度范围），阻隔了金属液在发达的枝晶中被阻隔（依旧没有补缩）

### 2.2 模数与热节

**模数 (Modulus,  $M$ )**

(即  $M = V/A$ )

**热节 (Hot Spot)：**凝固过程中，结构肥大、交叉，散热缓慢的区域，温度高于其他人（故：Hot Spot），特指：最后发生凝固的部分

2.3 缺陷易发生在热节处原因

热节由于温度较其他部分高，是凝固过程最晚的部分，因其他部分已经成型，在凝固（冷却收缩）时无法获得“补缩”——“缩孔”和“缩松”易于产生

2.4 ZL201 与 ZL104 的对比

- 结论：铸铝 ZL201 更容易出现缩松缺陷。
- 原因：
  - ZL201 (Al-Cu 合金) 凝固温度范围较宽，属于典型的\*\*体积凝固（糊状凝固）\*\*方式。在凝固过程中，液固并存区非常宽，枝晶发达且相互交错，阻碍了金属液的流动补缩，因此极易形成分散的微观缩松。
  - ZL104 (Al-Si 合金)：接近共晶成分，凝固温度范围窄，趋向于逐层凝固，容易形成集中的缩孔而非分散的缩松。

ZL201结论：液固并存区域宽——枝晶发达（相互交叉）——阻挡金属液流动——“补缩”受阻——缩松发生（大而集中孔）

ZL104结论：液固共存区域窄——逐层凝固——“补缩”不受阻；但易于形成集中的“缩孔”

2.5 减少缩松缺陷的生产措施（采纳一顺序凝固：确保热节处能获得补缩，\*避免同步凝固！）

冒口、冷铁（一热一冷）、

浇注工艺参数调参（“远离冒口处”先开始凝固）、

合金成分调整（缩小凝固温度范围）

3.

铸造凝固缺陷逻辑图 (Solidification Defects Logic Diagram)

| 缺陷名称                       | 产生原因 (Core Causes)           | 影响因素 (Influencing Factors)               | 防止措施 (Preventive Measures)      |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. 缩孔 (Shrinkage Cavity)   | 逐层凝固时，液态和凝固收缩导致的体积亏损无法得到补缩。  | 模数 $M$ （决定凝固时间 <sup>1</sup> ）、合金成分、浇注温度。 | 设置冒口和冷铁；实现顺序凝固。                 |
| 2. 缩松 (Shrinkage Porosity) | 体积凝固时，发达的枝晶骨架阻断了残余液体的补缩通道。   | 凝固温度范围（温区越宽越严重）、散热速度。                    | 加快冷却速度；细化晶粒；增加压头压力。             |
| 3. 热裂纹 (Hot Cracks)        | 凝固末期，固相线附近的拉应力超过了材料当时的强度极限。  | 杂质含量（如 S、P）、晶粒大小、铸型退让性。                  | 细化晶粒（参考 Hall-Petch 逻辑）；提高铸型退让性。 |
| 4. 偏析 (Segregation)        | 结晶过程中溶质原子分配不均，导致成分不均匀。       | 冷却速度、扩散系数、凝固温区宽度。                        | 提高冷却速度使成分来不及偏析；均匀化退火。           |
| 5. 凝固气孔 (Gas Pores)        | 气体在金属凝固过程中因溶解度突降而析出，被凝固界面捕捉。 | 金属液精炼质量、充型能力（涉及流动性控制 <sup>1</sup> ）。     | 加强精炼脱气；预热铸型；提高透气性。              |